

Proprietà differenziali

$$\hat{f}'_k = i\xi_k \hat{f}_k$$

Proposizione 1 (TRASFORMATA DI DERIVATA)

Sia $u \in L^1(\mathbb{R}) \cap A.C.(\mathbb{R})$

($\Rightarrow u$ derivabile q.o. su $\mathbb{R}$ e $u' \in L^1(\mathbb{R})$). Allora:

$$\left[\widehat{u'}(\xi) = i\xi \widehat{u}(\xi) \quad \forall \xi \in \mathbb{R}. \right]$$

Dim. Se $u \in L^1(\mathbb{R}) \cap A.C.(\mathbb{R}) \Rightarrow$

$$\lim_{\xi \rightarrow \pm\infty} \widehat{u'}(\xi) = 0. \quad (\text{per Riemann-Lebesgue}) \Rightarrow$$

$$\lim_{\xi \rightarrow \pm\infty} \xi \widehat{u}(\xi) = 0 \quad \text{ovvero} \quad \widehat{u}(\xi) = o\left(\frac{1}{\xi}\right)$$

Standard: $u \in L^1(\mathbb{R}) \cap A.C.(\mathbb{R})$ tale che $u' \in A.C.(\mathbb{R})$
($\Rightarrow u, u', u'' \in L^1(\mathbb{R})$)

$$\widehat{u''}(\xi) = -\xi^2 \widehat{u}(\xi) \Rightarrow \widehat{u}(\xi) = o\left(\frac{1}{\xi^2}\right)$$

More:

maggiore "regolarità" di $u \rightsquigarrow$

maggiore rapidità di convergenza a 0 all'infinito di $\widehat{u}$

Dim.

$$\widehat{u'}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} u'(x) e^{-i\xi x} dx$$

$$= \lim_{L \rightarrow +\infty} \int_{-L}^L u'(x) e^{-i\xi x} dx$$

$$= \lim_{L \rightarrow +\infty} \left[- \int_{-L}^L u(x) (-i\xi) e^{-i\xi x} dx + u(x) e^{-i\xi x} \Big|_{-L}^L \right]$$

$$= i\xi \underbrace{\lim_{L \rightarrow +\infty} \int_{-L}^L u(x) e^{-i\xi x} dx}_{\int_{\mathbb{R}} u(x) e^{-i\xi x} dx} + \underbrace{\lim_{L \rightarrow +\infty} u(x) e^{-i\xi x} \Big|_{-L}^L}_{\rightarrow 0 \text{ (?)}}$$

$$= i\xi \widehat{u}(\xi)$$

OK se $\lim_{L \rightarrow +\infty} u(L) = 0$ ($\lim_{L \rightarrow +\infty} u(-L) = 0$)

$$u(L) = u(0) + \int_0^L u'(t) dt \Leftrightarrow (\Rightarrow \exists \lim_{L \rightarrow +\infty} u(L)).$$

Se dimostro che $\exists \lim_{L \rightarrow +\infty} u(L)$, allora

necessariamente tale limite è 0 (perché $u \in L^1(\mathbb{R})$).

$$u(\underbrace{L}_m) = u(0) + \int_0^{+\infty} \underbrace{u'(t) \cdot \chi_{(0, \underbrace{L}_m)}(t)}_{\underbrace{f_m(t)}_{f(t)}} dt$$

$$f_m(t) = u'(t) \chi_{(0, m)}(t) \longrightarrow \underbrace{u'(t) \chi_{(0, +\infty)}(t)}_{f(t)}$$

$$|f_m(t)| \leq |u'(t)| \in L^1(\mathbb{R}).$$

$$\begin{array}{c} \Downarrow \text{ev. dominate} \\ \lim_{m \rightarrow +\infty} u(m) = u(0) + \int_0^{+\infty} u'(t) dt \end{array}$$



Proposizione 2 DERIVATA DI TRASFORMATA.

Sia $u \in L^1(\mathbb{R})$ tale che $xu \in L^1(\mathbb{R})$

Allora $\hat{u}$ è derivabile, e vale

$$(\hat{u})'(\xi) = -i \widehat{xu}(\xi) \quad \forall \xi \in \mathbb{R}$$

Dim. $u, xu \in L^1(\mathbb{R}) \Rightarrow \widehat{xu}$ è continua
(per Riemann-Lebesgue)

$\Rightarrow (\hat{u})'$ è continua (per Prop. 2.) ($\hat{u} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$)

Iterando:

• $u, xu, x^2u \in L^1(\mathbb{R}) \Rightarrow \hat{u} \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$.

• $u \in L^1(\mathbb{R})$ tale che $|u(x)| \sim \frac{M}{x^\alpha}$ per $x \rightarrow \pm\infty$
con $\alpha > K \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow x^{K-1} u(x) \sim \frac{M}{x^{\alpha - K + 1}} \Rightarrow x^{K-1} u \in L^1(\mathbb{R})$$

$$\Rightarrow \hat{u} \in \mathcal{C}^{K-1}(\mathbb{R})$$

Note:

maggiore rapidità di convergenza a 0 all'infinito di u

ma maggiore "regolarità" di $\hat{u}$

bm.

$$\hat{u}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} u(x) e^{-i\xi x} dx$$

Derivante zu $\int$:

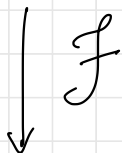
$$(\hat{u})'(\xi) = \int_{\mathbb{R}} -i x u(x) e^{-i\xi x} dx$$

$$= (-i) \int_{\mathbb{R}} (x u(x)) e^{-i\xi x} dx$$

□

Come applicare $\mathcal{F}$ alla risoluzione di ODE in $\mathbb{R}$

eq. **diff.** ordinaria in $u = u(x)$ ($x \in \mathbb{R}$)



eq. **algebraica** in $\hat{u} = \hat{u}(\xi)$ ($\xi \in \mathbb{R}$)



ricavo $\hat{u}(\xi)$



riconoscere "ad occhio" di chi è trasformato $\hat{u}$
e usare injectività di $\mathcal{F}$ su $L^1(\mathbb{R})$



$\hat{u} \rightsquigarrow u$

Esempio

$$u'(x) - u(x) = e^{-x} \underbrace{H(x)}_{\text{Heaviside } \chi_{(0,+\infty)}} \quad \text{q.o. } x \in \mathbb{R}$$

Perchiamo soluzione $u \in L^1(\mathbb{R}) \cap AC(\mathbb{R})$.

$$\widehat{u'} - \widehat{u} = \widehat{e^{-x} H(x)} \quad \Leftarrow \quad \int_{\mathbb{R}} e^{-x} H(x) e^{-i\xi x} dx = \int_0^{+\infty} e^{-(1+i\xi)x} dx$$

$$i\xi \widehat{u}(\xi) - \widehat{u}(\xi) = \frac{1}{1+i\xi}$$

$$(i\xi - 1) \widehat{u}(\xi) = \frac{1}{1+i\xi}$$

$$\widehat{u}(\xi) = - \frac{1}{1+i\xi} \cdot \frac{1}{1-i\xi} = - \frac{1}{1+\xi^2}$$

$$e^{-|x|} \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{2}{1+\xi^2}$$

$$\mathcal{F}\left(-\frac{1}{2} e^{-|x|}\right)$$

$$\widehat{-\frac{1}{2} e^{-|x|}}$$

$$\Rightarrow u(x) = -\frac{1}{2} e^{-|x|}$$

$\mathcal{F}$ "iniettiva" su $L^1(\mathbb{R})$

$$\hat{u} = \hat{v} \Rightarrow u = v$$

$$\left(\|\hat{u} - \hat{v}\|_{\infty} \leq \|u - v\|_{L^1} \right) \leftarrow \text{non segue da q.s. propriet }$$

Formule d'inversione per f in $L^1(\mathbb{R}^n)$

Sia $u \in L^1(\mathbb{R}^n)$ tale che $\hat{u} \in L^1(\mathbb{R}^n)$

Allora:

$$(*) \quad u(-x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \hat{\hat{u}}(x) \quad x \in \mathbb{R}^n$$

Problema: trovare X tale che

$$f: X \longrightarrow X$$

e valga la formula d'inversione $(*)$

$$\check{u}(x) := u(-x)$$

$$\boxed{\check{u} = \frac{1}{(2\pi)^n} \hat{\hat{u}}}$$

Trasformate di Fourier in $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

↑
SPAZIO DELLE FUNZIONI A DEC. RAPIDA

Def. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) := \{u \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \text{ tale che } \forall \alpha, \beta \text{ multi-indici } \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta u(x)| < +\infty\}$

Esempio

$$C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \subsetneq \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subsetneq C^\infty(\mathbb{R}^n)$$

↑
↑

$$u(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \setminus C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$$

$$u(x) = e^{-x^2} \quad n=1$$

Trasf. notevole (Parte II).

$$u(x) = e^{-x^2}$$

$$u'(x) = -2x e^{-x^2} = -2x u(x)$$

$$\boxed{u'(x) + 2x u(x) = 0} \quad \leftarrow \text{ODE omogenea di } u$$

Applico $\mathcal{F}$: (uso Prop. 1 + Prop. 2).

$$\cancel{i} \xi \hat{u}(\xi) + 2 \cancel{i} (\hat{u}(\xi))' = 0$$

$$\boxed{(\hat{u})' + \frac{\xi}{2} \hat{u} = 0.} \quad \leftarrow \text{ODE omogenea di } \hat{u}.$$

$$\hat{u}(\xi) = C e^{-\frac{\xi^2}{4}} \quad \leftarrow$$

$$\hat{u}(0) = C \cdot \underbrace{e^0}_1 = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx$$

$$\hat{u}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} u(x) \underbrace{e^{-i\xi x}}_1 dx$$

$$\hat{u}(0) = \int_{\mathbb{R}} u(x) dx$$

$$C^2 = C \cdot C = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \cdot \int_{\mathbb{R}} e^{-y^2} dy$$

$$\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2} \cdot e^{-y^2} dx dy$$

$$= \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

$$\stackrel{\text{coord polari}}{=} 2\pi \cdot \int_0^{+\infty} e^{-\rho^2} \rho d\rho$$

$$\stackrel{\substack{\uparrow \\ \rho^2 = t \\ 2\rho d\rho = dt}}{=} \left(\cancel{2\pi} \right) \cdot \int_0^{+\infty} \underbrace{e^{-t}}_{\text{circled}} dt = \pi \left(-e^{-t} \right) \Big|_0^{+\infty} = \pi$$

$$C^2 = \pi \Rightarrow C = \sqrt{\pi}$$

$$e^{-x^2} \longrightarrow \sqrt{\pi} e^{-\frac{x^2}{4}}$$

$$e^{-\frac{x^2}{2}} \longrightarrow \sqrt{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$\|\hat{u}\|_{\infty} \leq \|u\|_1$$

$\uparrow$
 $\Leftrightarrow$